

Clase 10 (05/26/2026)

1. Cinemática

- Cinemática: Definición y diferencia con *Dinámica*. Aplicación en la robótica y en la móvil.
- Cinemática directa e inversa.
- Sistemas holonómicos y no-holónomicos. Ejemplos y problemas con las restricciones. Relación con los grados de libertad.
- Locomoción: definición y diferencia con *Manipulación*. Ejemplos de locomoción sin ruedas. Robótica móvil con ruedas.
- Tipos de ruedas, ejemplos de aplicaciones, estabilidad mecánica. Robots con ruedas, ejemplos de distintas configuraciones y sus características.

2. Modelo cinemático de un robot diferencial

- Esquema geométrico. Idea del diseño: controlar el curso con la *diferencia* de velocidad entre las ruedas.
- Suposiciones para el modelado:
 - Movimiento sobre una superficie horizontal y la rotación es ortogonal a la misma.
 - Las ruedas no son deformables y están conectadas por una estructura rígida. El contacto con la superficie es un punto y no existe fricción para rotar sobre el punto.
 - No existe deslizamiento de ningún tipo, rodaje puro: para una vuelta completa de la rueda, el centro se desplaza $2\pi r$, donde r es el radio de la rueda.
- ICR (Centro de rotación instantáneo): definición y relación con la geometría del vehículo.
- Modelo cinemático directo: dada las velocidades angulares de las ruedas, calcular la velocidad lineal y angular del robot:

$$\dot{\theta} = \frac{r(\dot{\phi}_R - \dot{\phi}_L)}{b} \quad R = \frac{b}{2} \frac{\dot{\phi}_R + \dot{\phi}_L}{\dot{\phi}_R - \dot{\phi}_L}$$

donde:

- b es la separación de las ruedas y r es el radio de las ruedas (geometría)
- R es el radio de giro y $\dot{\theta}$ la velocidad alrededor del ICR
- $\dot{\phi}_R$ y $\dot{\phi}_L$ es la velocidad angular de la rueda derecha e izquierda respectivamente
- Casos particulares de velocidades angulares de las ruedas (línea recta, rotación sobre el centro, etc)

- Definición en un marco inercial:

$${}^I\dot{\xi}_R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{r}{2} & \frac{r}{2} \\ 0 & 0 \\ \frac{r}{b} & -\frac{r}{b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi}_R \\ \dot{\phi}_L \end{bmatrix}$$

- Modelo cinemático inverso: dada la velocidad lineal $\dot{x}$ y angular $\dot{\theta}$ del robot, las velocidades angulares de las ruedas se pueden obtener a través de las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} \dot{\phi}_R = \frac{\dot{x} + b/2\dot{\theta}}{r} \\ \dot{\phi}_L = \frac{\dot{x} - b/2\dot{\theta}}{r} \end{cases}$$